Изображения – виды, разрезы, сечения.

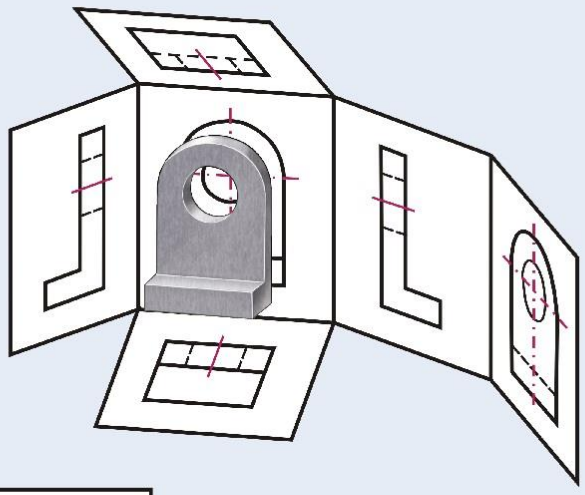
ГОСТ 2.305 – 2008 ЕСКД

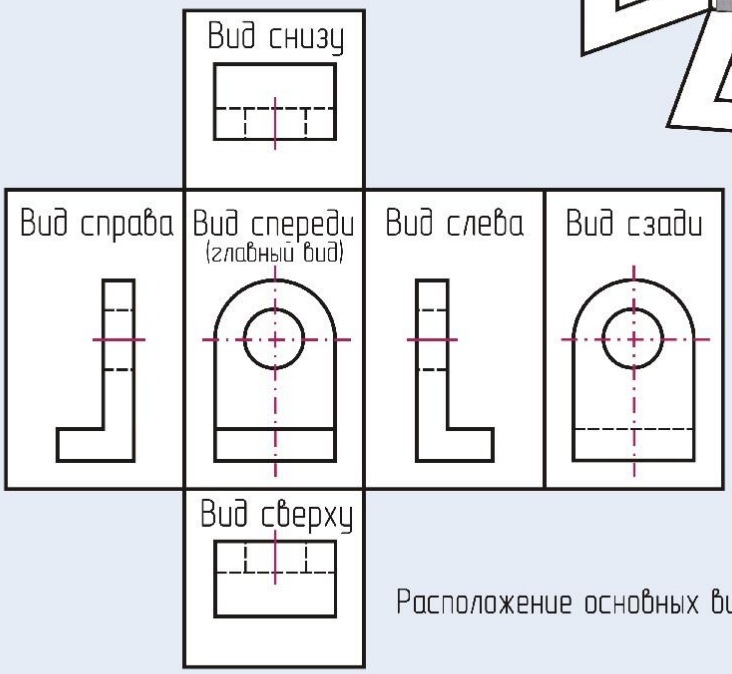
Демонстрационные материалы

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

ГОСТ 2.305-2008

Видом называется изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета.



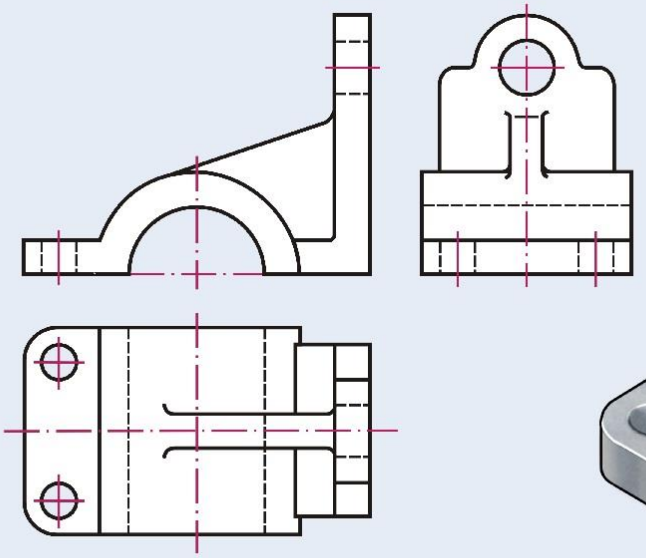


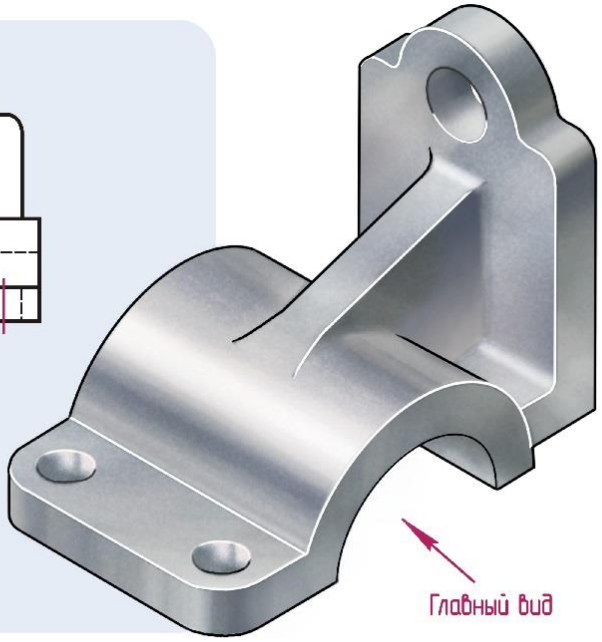
Расположение основных видов

Виды, полученные проецированием на основные плоскости проекций, называются основными.

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба.

В качестве главного вида выбирают вид, который наиболее полно отражает форму и размеры детали.

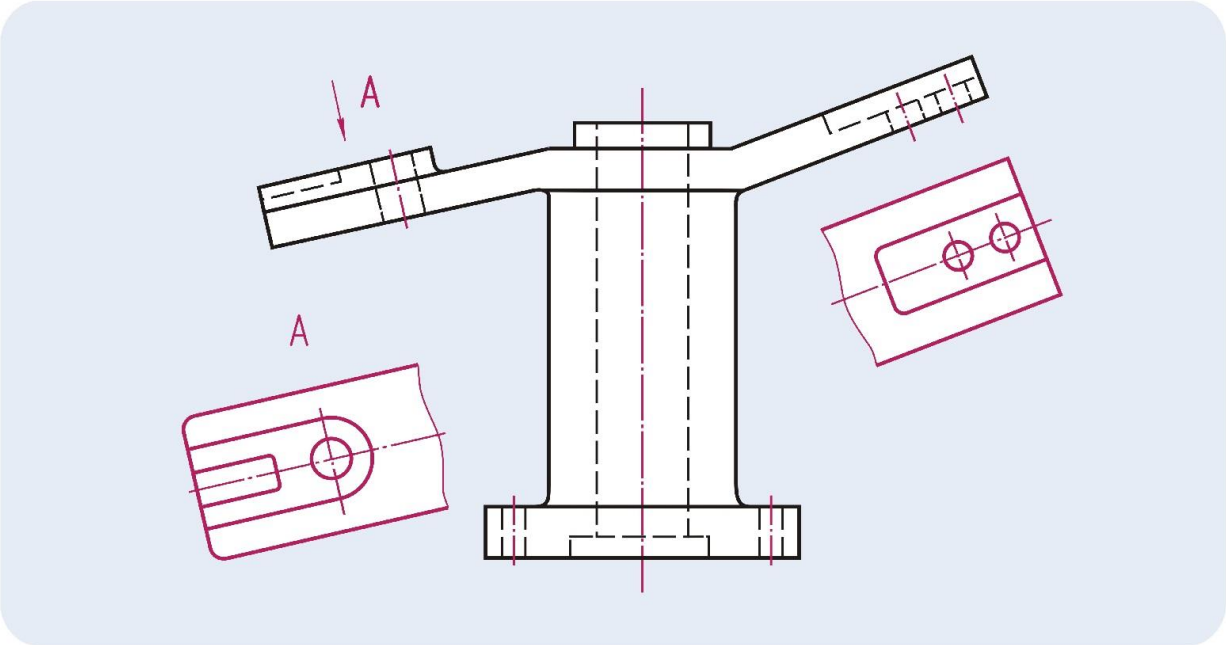




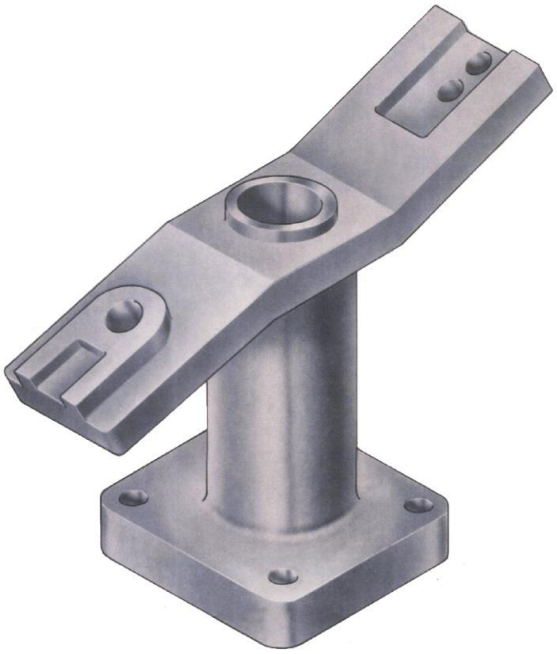
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ

ГОСТ 2.305-2008

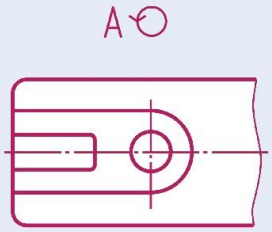
Если какую-либо часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций.



Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже прописной буквой (А, Б, В...), а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением. Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначение вида не наносят.



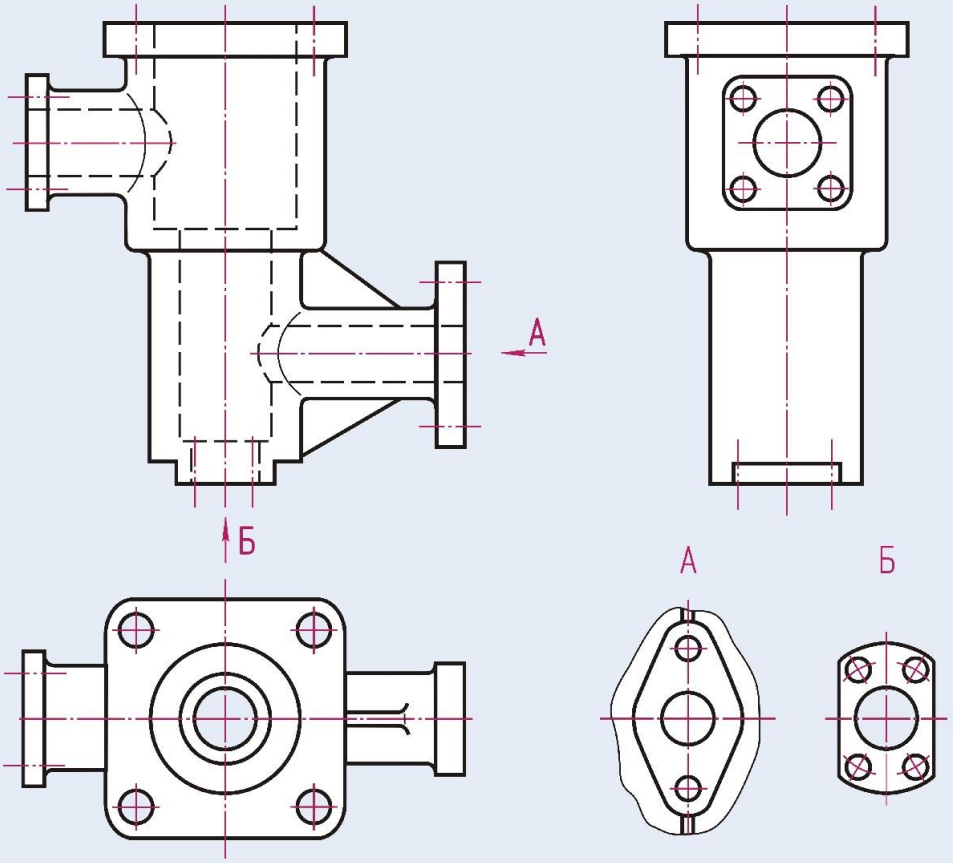
Дополнительный вид допускается поворачивать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении; при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением ↺ (повёрнуто).



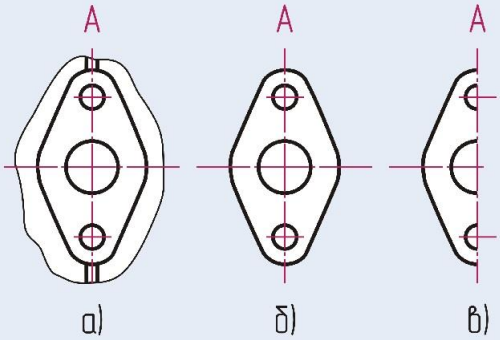
МЕСТНЫЕ ВИДЫ

ГОСТ 2.305-2008

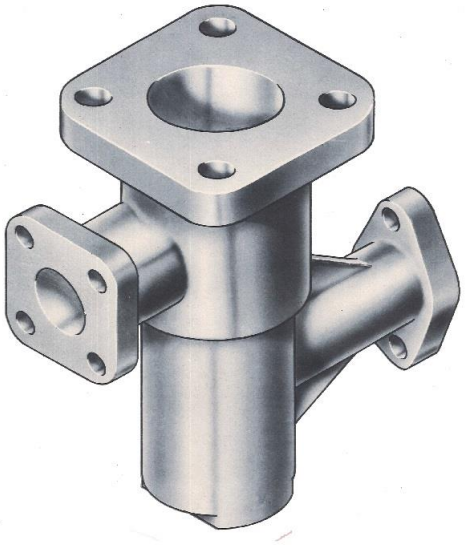
Местным видом называется изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета.



Местный вид должен быть отмечен на чертеже прописной буквой (А, Б, В, ...), а у связанного с местным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением.



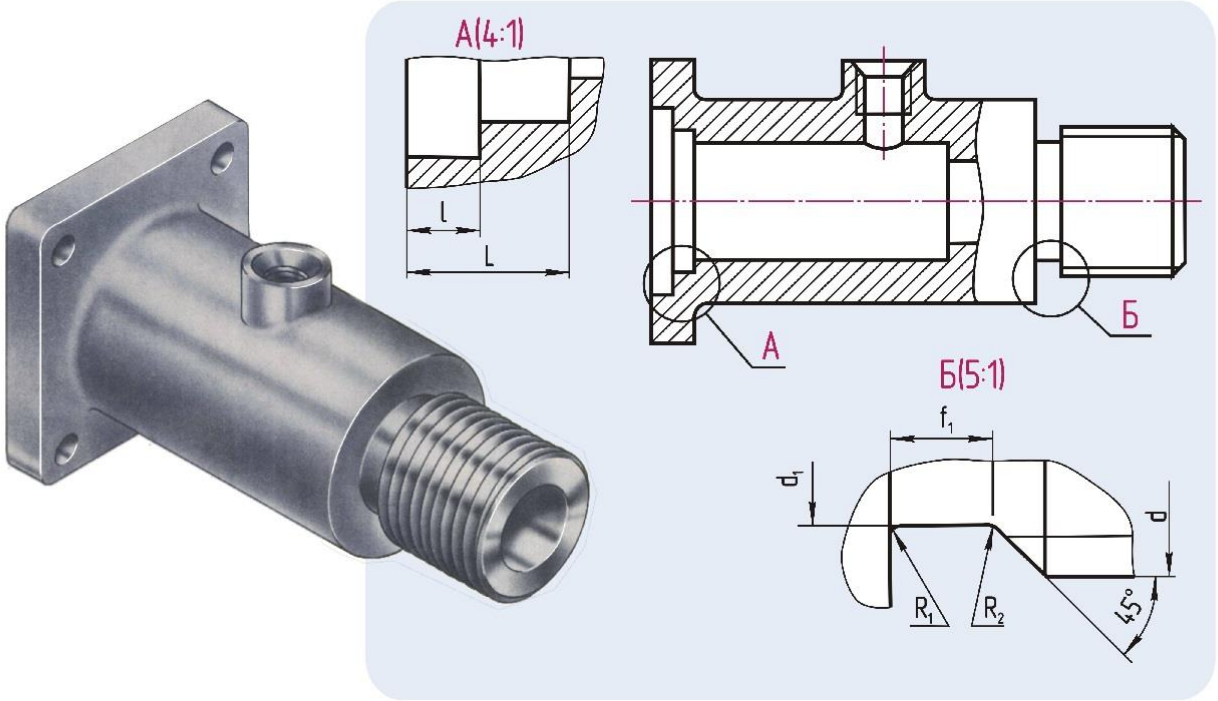
Местный вид может быть ограничен а или не ограничен б линией обрыва. Если вид представляет симметричную фигуру, допускается вычерчивать половину изображения в.

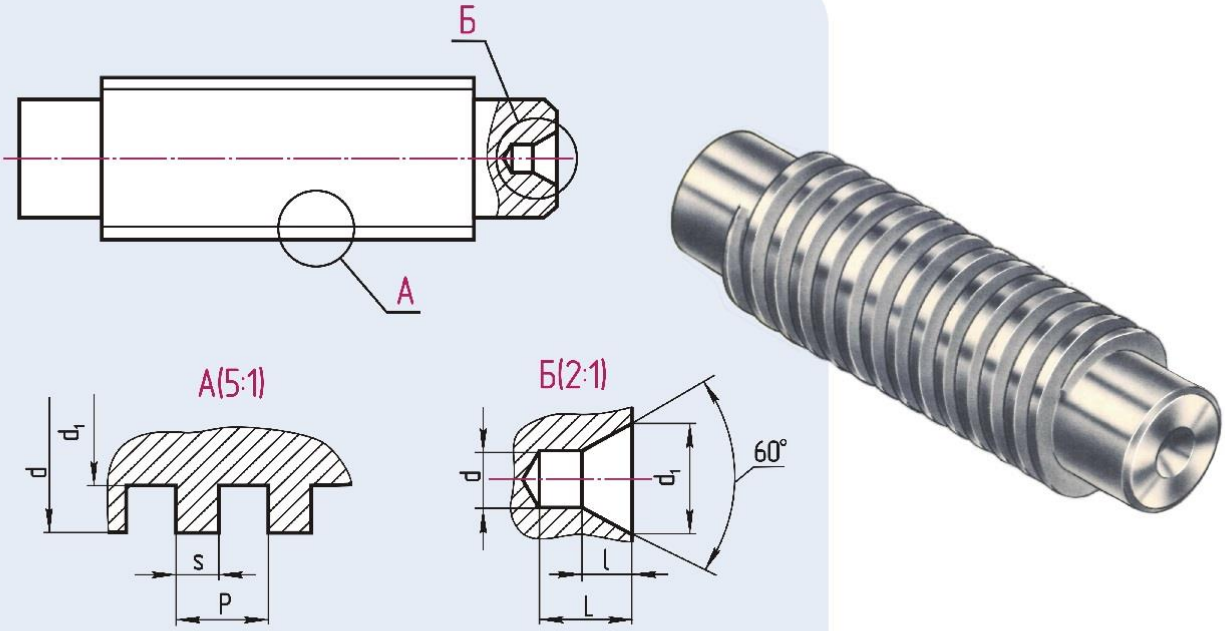


ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГОСТ 2.305-2008

Выносной элемент - дополнительное отдельное увеличенное изображение какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.





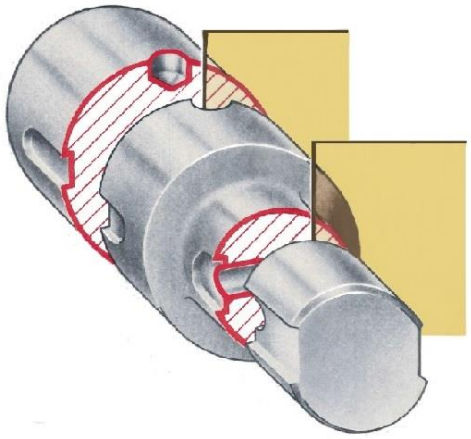
Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении, и может отличатся от него по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент - разрезом).

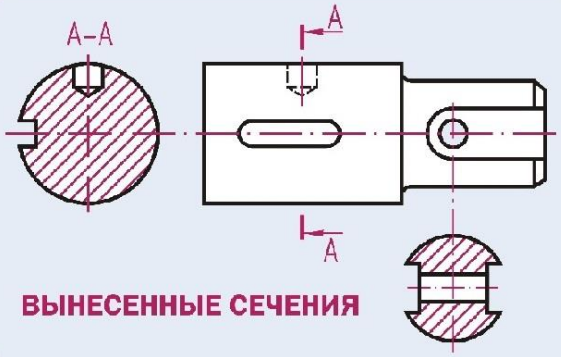
СЕЧЕНИЯ

ГОСТ 2.305-2008

СЕЧЕНИЕ - ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении предмета. Положение секущей плоскости обозначают линией сечения со стрелками, указывающими направление взгляда, и прописными буквами русского алфавита.

Сечение сопровождают надписью по типу А-А.





ВЫНЕСЕННЫЕ СЕЧЕНИЯ

Вынесенное сечение можно располагать в любом месте чертежа, в том числе в разрыве между частями одного и того же вида и непосредственно на продолжении линии сечения в проекционной связи.

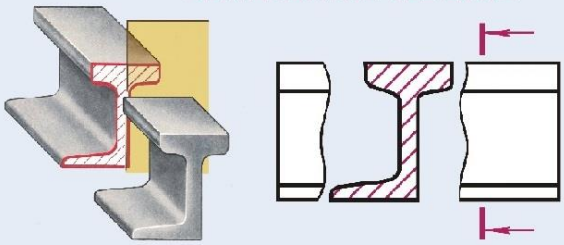
Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения указывают тонкой штрихпунктирной линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят.

НАЛОЖЕННОЕ СЕЧЕНИЕ

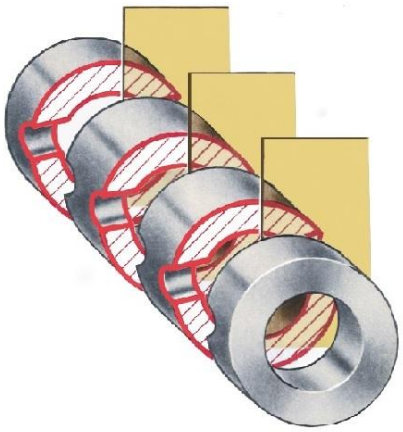
Контур - сплошные тонкие линии.

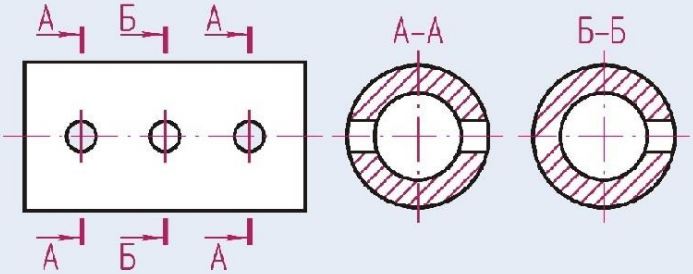
Для несимметричных наложенных сечений и сечений, расположенных в разрыве одного вида, линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают.

ВЫНЕСЕННОЕ СЕЧЕНИЕ



Контур - сплошные основные линии.

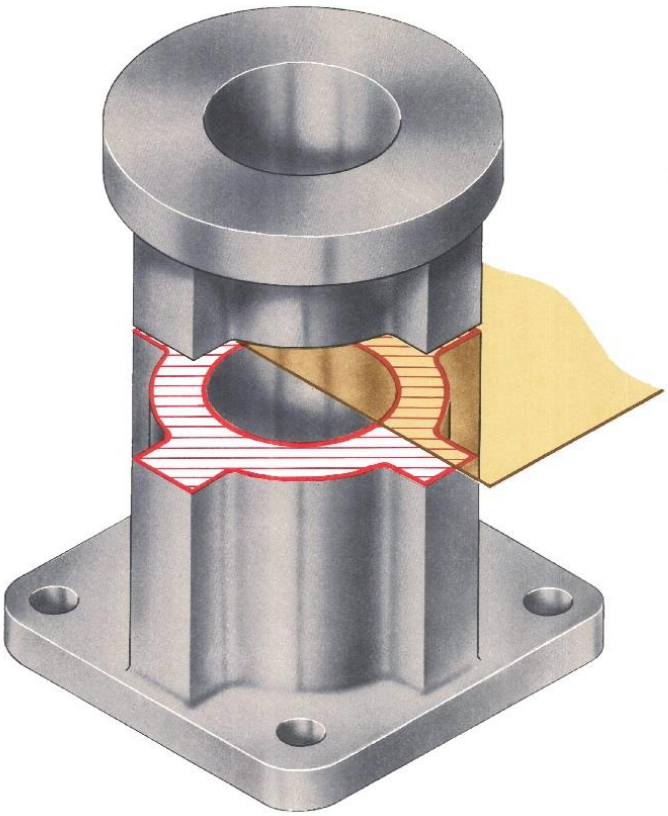


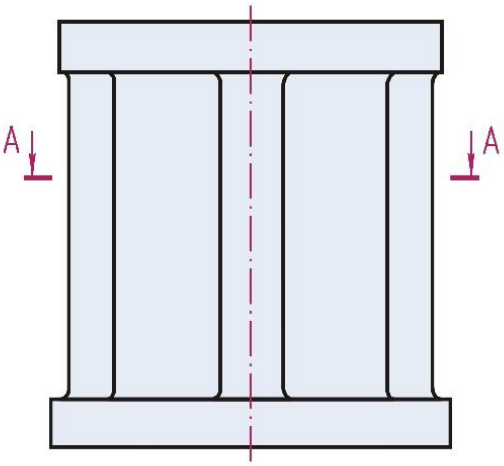


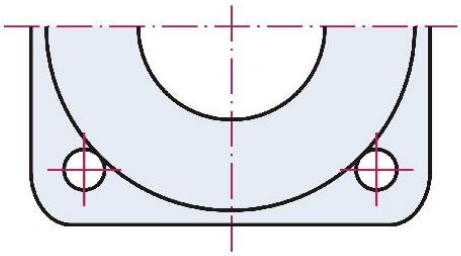
Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной и той же буквой и вычерчивают одно сечение.

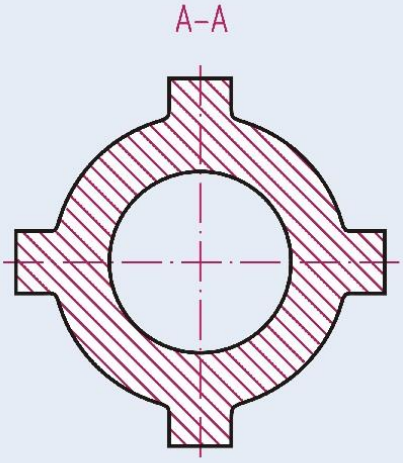
РАЗРЕЗ И СЕЧЕНИЕ

ГОСТ 2.305-2008



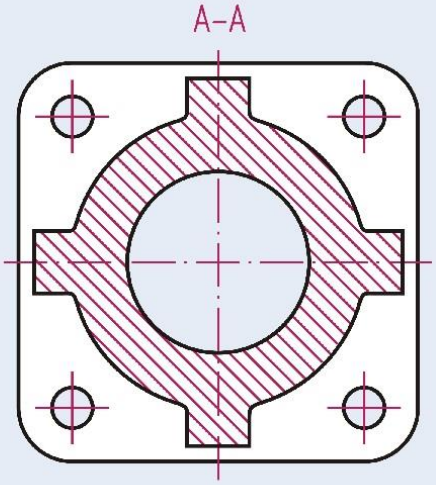






СЕЧЕНИЕ

Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.



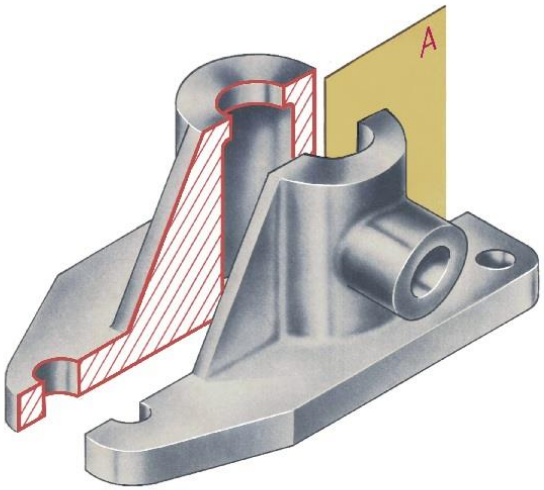
РАЗРЕЗ

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассечённого одной или несколькими плоскостями. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

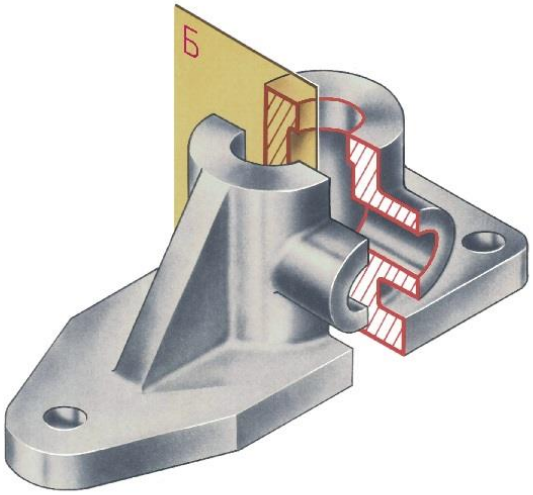
РАЗРЕЗЫ ПРОСТЫЕ (лист 1)

ГОСТ 2.305-2008

Разрез называют простым, если он получен одной секущей плоскостью. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.



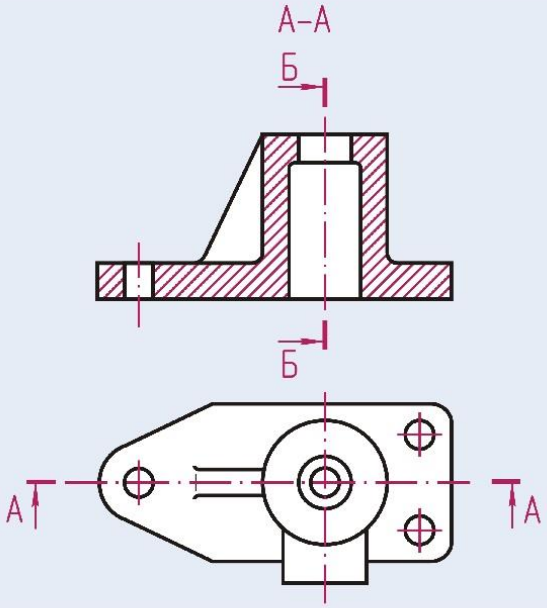
ФРОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

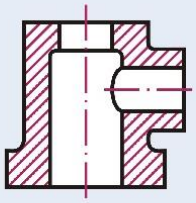


ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

ФРОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ – секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций.

ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ - секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.





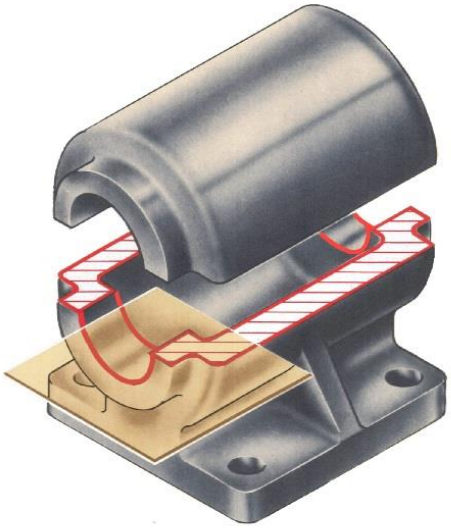
ВЕРТИКАЛЬНЫМ называется разрез при секущей плоскости, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекции.

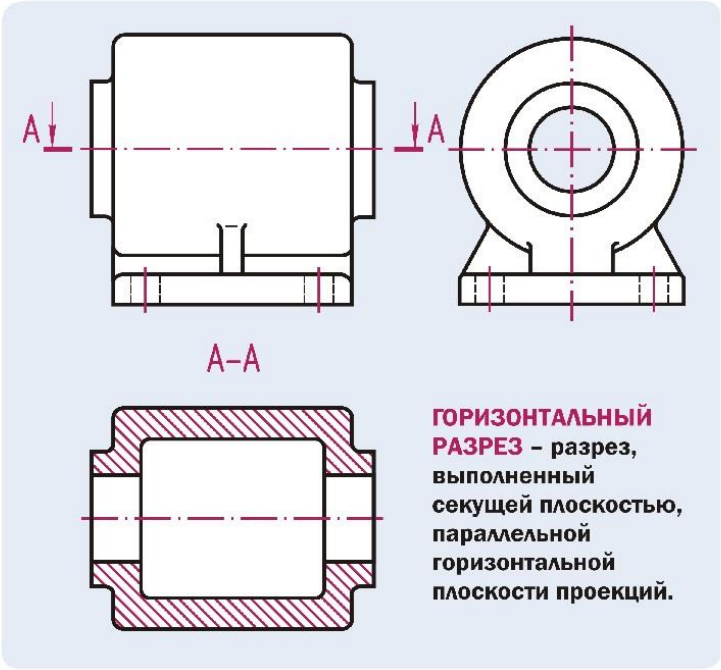
Начальный и конечный штрихи разомкнутой линии, указывающей положение секущей плоскости, не должны пересекать контур изображения.

Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения. Размер шрифта буквенных обозначений должен быть больше размера цифр размерных чисел на один-два номера шрифта. Буквенное обозначение располагают параллельно основной надписи, независимо от положения секущей плоскости.

РАЗРЕЗЫ ПРОСТЫЕ (лист 2)

ГОСТ 2.305-2008

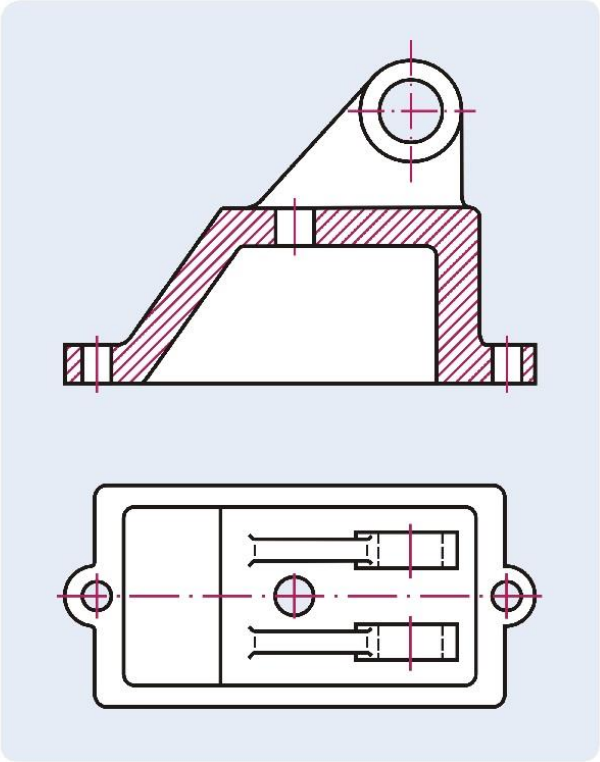


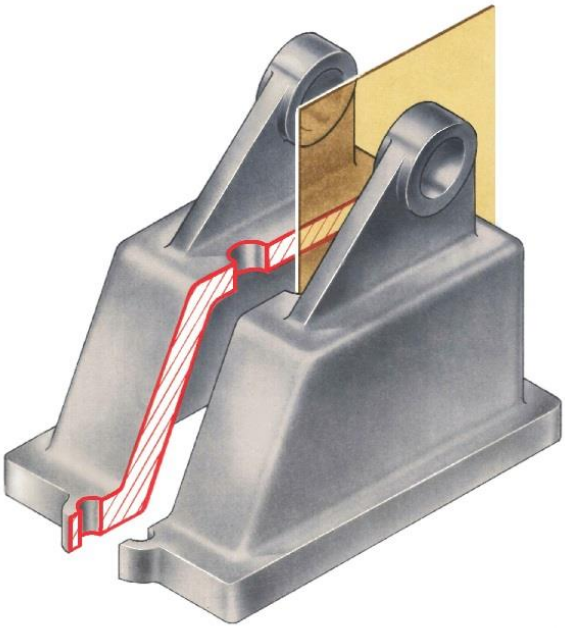


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ – разрез, выполненный секущей плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций.

Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены в любом месте чертежа, а также на месте соответствующих основных видов.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены в непосредственной проекционной связи, то для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождают.

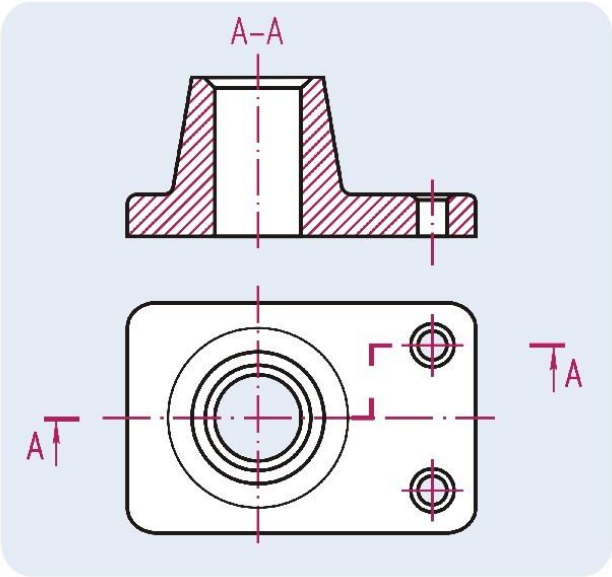


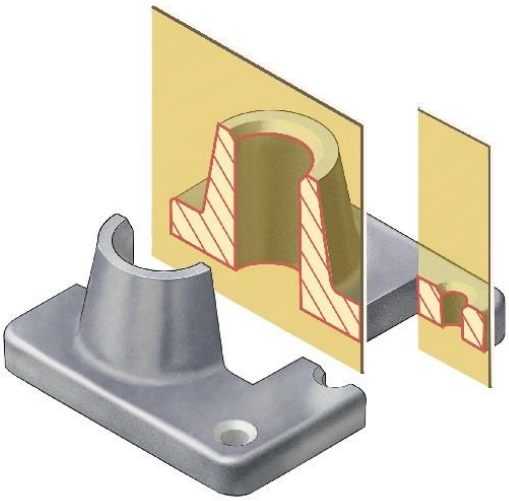


РАЗРЕЗЫ СЛОЖНЫЕ

ГОСТ 2.305-2008

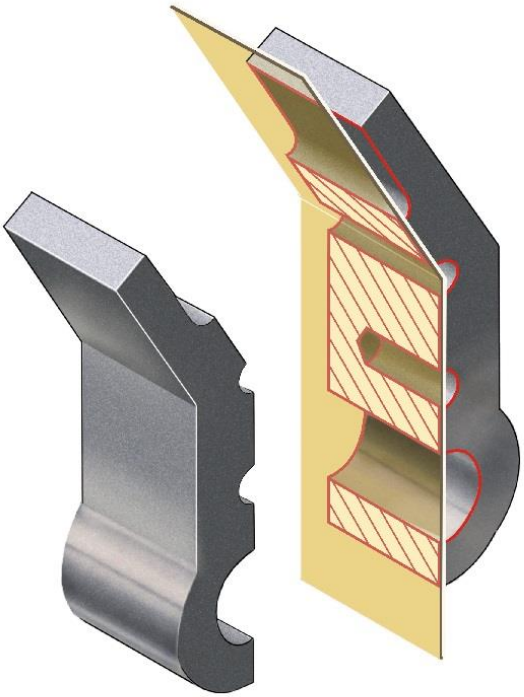
Разрез называют сложным, если он образован несколькими секущими плоскостями.



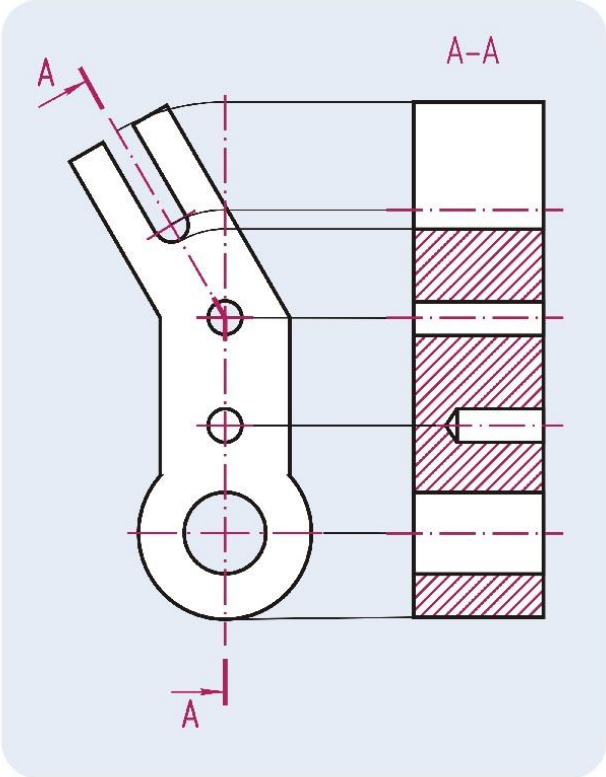


РАЗРЕЗ СТУПЕНЧАТЫЙ

СТУПЕНЧАТЫЙ РАЗРЕЗ — это сложный разрез, выполненный несколькими параллельными секущими плоскостями.



РАЗРЕЗ ЛОМАНЫЙ

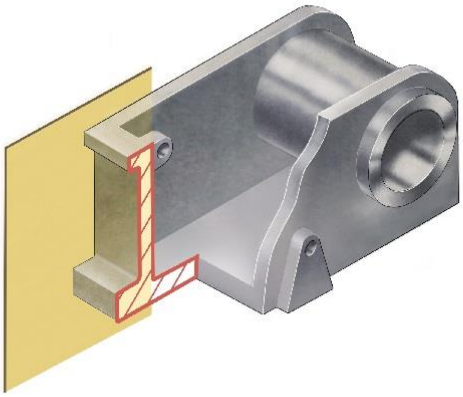


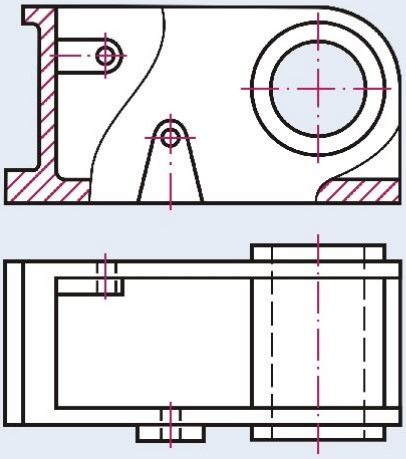
ЛОМАНЫЙ РАЗРЕЗ — это сложный разрез, выполненный пересекающимися секущими плоскостями. Чтобы получить разрез в неискаженном виде, секущие плоскости условно поворачивают вокруг линии их пересечения до совмещения в одну плоскость. Если совмещённые плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез помещают на месте соответствующего вида.

СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТИ ВИДА И ЧАСТИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗРЕЗА

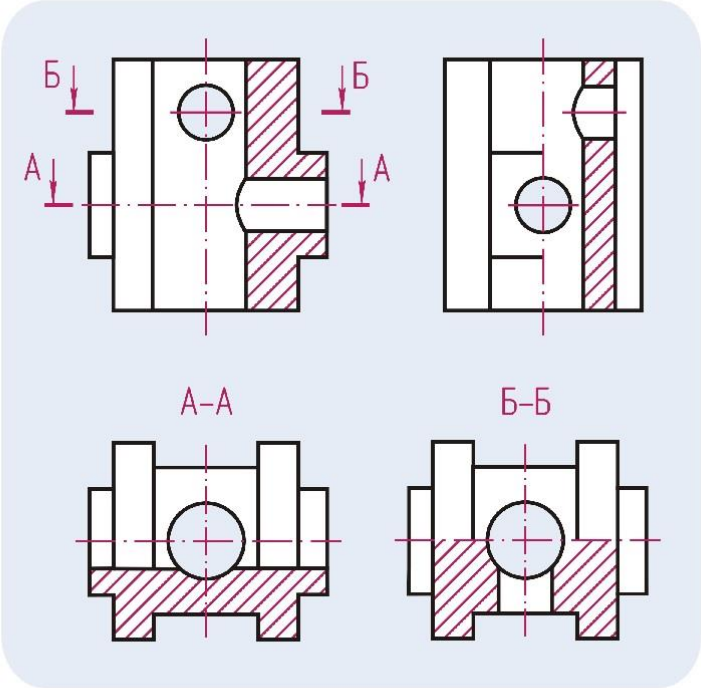
ГОСТ 2.305-2008

Допускается соединять на одном изображении часть вида и часть соответствующего разреза. При этом вид и разрез разделяют сплошной волнистой линией.

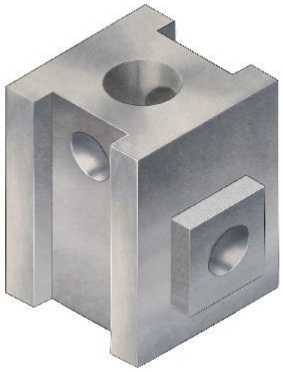
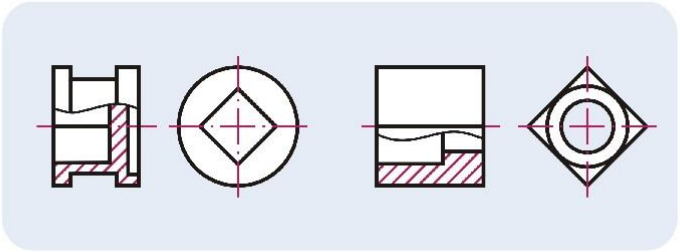




Разрез, служащий для выяснения внутреннего устройства предмета лишь в отдельном ограниченном месте, называется МЕСТНЫМ.



Когда вид и разрез представляют собой симметричные фигуры, рекомендуется соединять половину вида и половину разреза. Линией, разделяющей половину вида и половину разреза, служит осевая линия. Разрез при этом располагают справа или снизу от оси изображения.



Если линия контура (ребро многогранника) совпадает с осевой линией, то часть вида и часть разреза разделяют сплошной волнистой линией. Эта линия должна быть расположена так, чтобы ребро было показано на изображении.